

**Четвертая часть
проекта: Теплопроводность,
детерминированное горение**

Михайлова Регина, Шубина София, Андреева Софья

Содержание

0.1	Вводная часть	4
0.1.1	Цели проекта	4
0.2	Основная часть	4
0.2.1	Проделанная работа	4
0.2.2	Результаты исследования влияния энергии на режим горения	5
0.2.3	Использованные методы математического моделирования	5
0.2.4	Основные особенности программ и их сравнение	6
0.2.5	Самооценка командной работы в проекте	6
0.3	Заключительная часть	7
0.3.1	Результаты	7
0.3.2	Источники	8

Список иллюстраций

Список таблиц

0.1 Вводная часть

0.1.1 Цели проекта

- Коллективное обсуждение результатов проекта, самооценка деятельности.

0.2 Основная часть

0.2.1 Прделанная работа

В ходе выполнения проекта нами была выполнена следующая работа:

- Исследовано влияние параметра E (безразмерной энергии активации) на режим горения.
- Изучены методы математического моделирования на примере теплопроводности и детерминированного горения.
- Разработана программа, решающая одномерное уравнение теплопроводности с адиабатическими граничными условиями с использованием явной разностной схемы.
- Проведено исследование поведения численного решения при различных значениях $\chi\Delta t/h^2$.
- Разработана программа, решающая одномерное уравнение теплопроводности с адиабатическими граничными условиями с использованием неявной разностной схемы.

- Все программы реализованы на двух языках программирования: Python и Julia.

0.2.2 Результаты исследования влияния энергии на режим горения

Проведённое исследование позволило выявить зависимость между величиной безразмерной энергии активации E и режимом горения:

- При анализе данных обнаружено, что увеличение значения E приводит к изменению скорости реакции горения.
- Наблюдается явное ускорение процесса и переход от стационарного режима к пульсирующему при превышении некоторого критического значения E_* .
- Полученные результаты подтверждают гипотезу о прямой зависимости характера горения от энергетических параметров системы.

0.2.3 Используемые методы математического моделирования

В работе применялись следующие численные методы:

- **Явные и неявные разностные схемы** – широко используются для численного решения уравнений теплопроводности в различных научных и инженерных приложениях.
- **Метод конечных элементов (МКЭ)** – мощный инструмент для моделирования физических процессов, включая теплопроводность и детерминированное горение (рассмотрен теоретически).
- **Программирование на Python и Julia** – позволило реализовать численные методы и провести вычислительные эксперименты.

0.2.4 Основные особенности программ и их сравнение

0.2.4.1 Программа на Python для явной разностной схемы

- **Особенности:** простая и понятная реализация благодаря чистому синтаксису Python; использование библиотеки NumPy для эффективной работы с массивами; возможность легкого масштабирования.
- **Сравнение:** программа на Python обладает высокой читаемостью и простотой разработки, что делает её удобной для прототипирования и начальных исследований.

0.2.4.2 Программа на Julia для неявной разностной схемы

- **Особенности:** высокая производительность, сопоставимая с C и Fortran; лаконичный синтаксис; поддержка параллельных вычислений; богатый набор пакетов для научных расчётов.
- **Сравнение:** Julia обеспечивает лучшую производительность для вычислительно интенсивных задач, более близкий к математическому стиль программирования, что упрощает разработку и отладку сложных моделей.

0.2.5 Самооценка командной работы в проекте

В процессе участия в проекте мы стремились к эффективному взаимодействию и достижению общих целей. Наша команда успешно справилась с поставленными задачами благодаря совместным усилиям. В ходе самооценки выделены следующие ключевые аспекты:

- **Взаимодействие** – постоянный обмен идеями и совместное решение проблем.
- **Коммуникация** – регулярные обсуждения прогресса и возникающих трудностей.

- **Распределение обязанностей** – чёткое разделение задач с учётом сильных сторон каждого участника.
- **Адаптивность и решение проблем** – гибкость при изменении требований и оперативное нахождение решений.

В целом командная работа была эффективной, полученный опыт будет полезен в будущих проектах.

0.3 Заключительная часть

0.3.1 Результаты

В ходе проекта по моделированию теплопроводности и детерминированного горения мы:

- Успешно провели исследование влияния энергии активации на режимы горения.
- Разработали программное обеспечение для численного решения уравнений теплопроводности с использованием явной и неявной разностных схем на языках Python и Julia.
- Провели сравнительный анализ устойчивости и производительности реализованных схем.
- Оценили собственную деятельность и командную работу, выявили сильные стороны и области для дальнейшего развития.

Самооценка позволила не только подвести итоги, но и осмыслить процесс выполнения проекта, что способствует профессиональному росту каждого участника.

0.3.2 Источники

1. Моделирование физических процессов и явлений на ПК / Д. А. Медведев, А. Л. Куперштох, Э. Р. Прууэл [и др.]. – Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2010. – 101 с. – ISBN 978-5-94356-933-3.